Теплоизоляционные изделия **HotRock** в строительных конструкциях зданий и сооружений

Инструкция по монтажу и эксплуатации плоской кровли с клиновидной теплоизоляцией из каменной ваты

Документ №: HR-2026 Версия: 1.0

Москва, 2026

HotRock
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Современные технологии на службе комфорта!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 1
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2
1.1. Область применения 2
1.2. Нормативные ссылки 2
1.3. Термины и определения 2
1.4. Преимущества системы HotRock 3
РАЗДЕЛ 2. КЛИНОВИДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 4
2.1. Назначение разуклонки на плоских кровлях 4
2.2. Клиновидные элементы HotRock 4
2.3. Типы разуклонов HotRock 4
2.4. Галтели кровельные 4
2.5. Технические характеристики клиновидных элементов HotRock 4
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ HOTROCK ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО УКЛОНА 6
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 6
3.1. Подготовка основания 6
3.2. Устройство пароизоляционного слоя 6
3.3. Укладка основного теплоизоляционного слоя 6
3.4. Укладка уклонообразующего слоя из клиновидных плит 7
3.5. Крепление уклонообразующего слоя: 8
3.6. Устройство верхнего слоя (распределяющего/ кровельного) 9
3.7. Контроль качества и требования к приёмке 9
РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ HOTROCK ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРУКЛОНА 10
4.1. Система «Контруклон HotRock 4,2%» 10
4.2. Принцип формирования контруклона 10
4.3. Этапы укладки плит при создании контруклона 11
РАЗДЕЛ 5. ГАЛТЕЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ HOTROCK 12
РАЗДЕЛ 6. КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 13
6.1. Конструкция системы по железобетонному основанию (снизу вверх) 13
6.2. Конструкция системы по стальному профилированному настилу (снизу вверх) 14
РАЗДЕЛ 7. КРЕПЕЖ. УПАКОВКА. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 15
7.1. Требования к монтажу и креплению 15
7.2. Упаковка и пакетирование 15
7.3. Гарантийные обязательства 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ 16
Узел «Водоприёмная воронка» (кровля по ЖБ плите) 16
Узел «Примыкание к парапету» (кровля по ЖБ плите) 16
Узел «Ендова (разжелобок)» 16

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.1. Область применения

Настоящая инструкция распространяется на проектирование, устройство и эксплуатацию кровель из битумосодержащих рулонных, мастичных и полимерных материалов с уклоном от 1,5%-10% (1-6 град.) с применением уклонообразующего слоя из клиновидных плит из каменной ваты производства Hotrock.

Документ регламентирует порядок выполнения работ по созданию основных уклонов и контруклонов для обеспечения эффективного водоотведения.

1.2. Нормативные ссылки

При производстве работ по устройству кровель необходимо руководствоваться требованиями актуальной нормативной документацией, в частности по устройству кровель:

- СП 17.13330.2017 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

Согласно требованиям СП17.13330.2017 таблица 4.1, минимальный уклон кровель из битумосодержащих рулонных, мастичных и полимерных материалов составляет 1,5% (1 град.), таким образом, система HotRock "Основной уклон" (рабочий уклоном 1,7% либо 2,1%) в полном объеме удовлетворяет требованиям нормативной документации.

Для обеспечения требований СП17.13330.2017 пункт 4.3 на кровлях из битумосодержащих рулонных, мастичных и полимерных материалов применяется система HotRock «Контруклон» (рабочий уклон 4,2%), которая обеспечивает нормативный уклон 0,5% в ендовах.

Проектные решения должны предусматривать устройство дополнительной разуклонки между водоприемными воронками, а также формирование контруклонов от парапетов, зенитных фонарей и выступающих над уровнем кровли строительных конструкций инженерных систем для недопущения образования застойных зон и как следствие увеличения срока эксплуатации.

Соблюдение требований указанных нормативных документов, обеспечит эффективный отвод и удаление стоков, исключая образование застойных зон и снижая гидростатическую нагрузку на

основание. Это предотвращает микробиологическое повреждение гидроизоляционного

ковра и повышает общую эксплуатационную надежность системы.

1.3. Термины и определения

- **Кровля** (водоизоляционАный слой) — элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. Она включает водоизоляционный слой (ковёр) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковёр), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

- **Разуклонка** —искусственный уклон на плоской кровле для отвода воды.
- **Ендова** — внутренний угол, образующийся в месте стыка двух скатов кровли (желоб для стока воды).
- **Основной уклон** — общий наклон плоскости кровли к водосборным лоткам или воронкам.
- **Контруклон** — локальный уклон, формируемый для отвода воды от парапетов, зенитных фонарей или в ендовах между воронками.
- **Пароизоляционный слой** — слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения её от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.
- **Теплоизоляционный слой —** элемент крыши, который ограничивает перенос тепловой энергии через конструкцию крыши в окружающее пространство.
- **Основание под кровлю** — поверхность теплоизоляции, несущих плит (настилов) или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного).
- **Уклон кровли** — отношение перепада высот участка кровли к его горизонтальной проекции, выраженное относительной величиной в процентах (%), либо угол между линией ската кровли и её проекцией на горизонтальную плоскость, выраженный в градусах (°).
- **Конек** — верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.
- **Уклонообразующий слой** — элемент крыши, который используют для создания уклона на крыше в случае отсутствия конструктивного уклона.

1.4. Преимущества системы HotRock

Сухой монтаж. Полное исключение «мокрых» процессов (бетонирования), возможность работ зимой.

Легкость. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания в сравнении с керамзитобетоном.

Скорость. Высокая скорость укладки благодаря готовым элементам заводской готовности.

Энергоэффективность. Уклонообразующий слой выполняет функцию дополнительной теплоизоляции, исключая мостики холода.

Пожаробезопасность. Материал относится к классу НГ (негорючие).

РАЗДЕЛ 2. КЛИНОВИДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1. Назначение разуклонки на плоских кровлях

Основной причиной преждевременного выхода из строя плоской кровли является застой воды. Образование луж приводит к разрушению гидроизоляционного слоя при циклах замораживания-оттаивания, развитию растительности и коррозии. Разуклонка обеспечивает принудительный сток воды к водоприемным воронкам.

Уклонообразующий слой из клиновидных плит на основе каменной ваты предназначен для:

- Устройства разуклонки плоских кровель по монолитным и сборным железобетонным плитам, по профнастилу, по существующим кровельным системам.
- Формирования направленного уклона к водоприёмным воронкам, внутренним и наружным водоотводам, лоткам и ендовам.
- Совместной работы с основным теплоизоляционным слоем из минераловатных плит и/или других утеплителей, соответствующих требуемому классу пожарной опасности.

2.2. Клиновидные элементы HotRock

Клиновидные плиты HotRock представляют собой жесткие плиты из негорючей каменной ваты с заводским резом под заданным углом. Использование готовых элементов позволяет исключить «мокрые» процессы (бетонные стяжки) и снизить нагрузку на несущее основание.

2.3. Типы разуклонов HotRock

- **Основной уклон HotRock:** создает градиент 1,7% или 2,1% по всей площади кровли.
- **Контруклон HotRock:** создает градиент 4,2% для локальных зон и ендов.

2.4. Галтели кровельные

Элементы треугольного сечения, предназначенные для обеспечения плавного перехода гидроизоляционного ковра с горизонтальной поверхности на вертикальную (парапеты, вентшахты) под углом 45°, предотвращающие заломы материала.

2.5. Технические характеристики клиновидных элементов HotRock

Номинальные размеры клинов, выпускаемых в форме прямоугольного параллелепипеда, и предельные отклонения размеров должны соответствовать указанным в Таблице №1.

Таблица №1

№п/п	Марка	Плотность кг/м3	Размеры, мм		
			длина	ширина	толщина
1.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (1,7%, элемент А)	110 (±10%),	1200 (±10)	600 (±5)	30/50 (-3/+5)
2.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (1,7%, элемент В)	110 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	50/70 (-3/+5)
3.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (1,7%, элемент С)	110 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	40/40 (-3/+5)
4.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (2,1%, элемент А)	110 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	30/55 (-3/±5)

5.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (2,1%, элемент В)	110 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	55/80 (-3/+5)
6.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (2,1%, элемент С)	110 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	50/50 (-3/+5)
7.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (4,2%, элемент А)	110 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	15/40 (-3/+5)
8.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (4,2%, элемент В)	110 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	40/65 (-3/+5)
9.	«HOTROCK®» РУФ Н КЛИН (4,2%, элемент С)	110 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	50/50 (-3/+5)
10.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (1,7%, элемент А)	120 (±10%),	1200 (±10)	600 (±5)	30/50 (-3/+5)
11.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (1,7%, элемент В)	120 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	50/70 (-3/+5)
12.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (1,7%, элемент С)	120 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	40/40 (-3/+5)
13.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (2,1%, элемент А)	120 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	30/55 (-3/±5)
14.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (2,1%, элемент В)	120 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	55/80 (-3/+5)
15.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (2,1%, элемент С)	120 (±10%)	1200 (±10)	600 (±5)	50/50 (-3/+5)
16.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (4,2%, элемент А)	120 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	15/40 (-3/+5)
17.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (4,2%, элемент В)	120 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	40/65 (-3/+5)
18.	«HOTROCK®» РУФ Н ПРО КЛИН (4,2%, элемент С)	120 (±10%)	600 (±10)	1200 (±5)	50/50 (-3/+5)
19.	«HOTROCK®» ГАЛТЕЛЬ	160(±10%)	1200 (±10)	100 (±5)	100 (±5)

По физико-механическим показателям плиты, из которых изготавливаются клины и галтели, должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице №2.

Таблица №2

Наименование показателя	**Ед. изм.**	**Критерий**	**HotRock РУФ Н, Элемент А, В, С**	**HotRock РУФ Н ПРО, Элемент А, В, С**	**HotRock Галтель**	**Метод испытания**
Плотность	кг/м3	(±10%)	110	120	160	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность при λ (10±0,3)° С	Вт/(м·К)	Не более	0,036	0,036	0,038	ГОСТ 31925-2011 (EN 12667-2001) ГОСТ 7076-99
Расчетные значения теплопроводности λD	Вт/(м·К)	Не более	0,036	0,036	0,038	ГОСТ 32314-20123
для условий эксплуатации А, λА	Вт/(м·К)	Не более	0,039	0,039	0,041	ГОСТ 59985-2022
для условий эксплуатации Б, λБ	Вт/(м·К)		0,044	0,044	0,045	
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	Не менее	33	42	60	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при сосредоточенной нагрузке	Н	Не менее	430	500	650	ГОСТ EN 12430-2011
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время	кг/м2	Не более	3,0	3,0	3,0	ГОСТ EN 12087-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении	кг/м2	Не более	1,0	1,0	1,0	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ	% по массе	Не более	4,5	4,5	4,5	ГОСТ 31430-2011
Паропроницаемость	мг/м·ч·Па		0,30	0,30	0,30	ГОСТ 25898-2012
Группа горючести	степень		НГ	НГ	НГ	ГОСТ 30244-1994

По горючести плиты относятся к классу НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-1994.

Класс пожарной опасности строительных материалов — КМ0 по ГОСТ 30244-1994.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ HOTROCK ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО УКЛОНА

В состав Системы входит набор плит для создания уклона на плоской кровле – негорючие, гидрофобизированные теплоизоляционные плиты с предварительно созданным уклоном, произведенные из каменной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы и их аналогов с добавлением водорастворимых синтетических смол.

Элементы

В набор клиновидной теплоизоляции входят плиты: элемент А, В и С. Плиты А и В формируют основной уклон кровли. Плита С – доборная – переходный элемент, меняющий ширину покрытия.

Назначение

- Плиты предназначены для создания основного уклона на кровле 1,7%, 2,1% и ендовы на горизонтальном основании для удаления воды с кровли к точкам водосброса.
- При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3.1. Подготовка основания

Проверить основание (железобетонная плита, стяжка, профнастил) на прочность, жёсткость и ровность. Допустимые перепады — по СП (обычно не более 5 мм на 2 м правила).

Очистить поверхность от пыли, мусора, локальных загрязнений (битум, масла, лакокрасочные материалы).

Выполнить при необходимости ремонт основания: заделка трещин, выбоин ремонтными составами, выравнивание локальных неровностей.

3.2. Устройство пароизоляционного слоя

По очищенному основанию уложить пароизоляционный слой с заходом на вертикальные конструкции (парапеты, шахты, стенки) не менее 150–200 мм.

Стыки полотен пароизоляции выполнить внахлёст не менее 100 мм и проклеить рекомендованными лентами/мастиками.

В местах проходок и примыканий обеспечить герметизацию, исключающую подсос водяных паров в тело теплоизоляции.

3.3. Укладка основного теплоизоляционного слоя

Уложить основной теплоизоляционный слой (жёсткие плиты из каменной ваты для кровель) по пароизоляции, со смещением поперечных швов (перевязка).

При двухслойной схеме теплоизоляции в качестве нижнего (основного теплоизоляционного слоя) рекомендуется применять HotRock Руф Н (110 кг/м3), HotRock Руф Н Лайт (100 кг/м3), HotRock Руф Н Про (120 кг/м3).

Верхний слой теплоизоляции выполняют поверх уклонообразующего слоя из более прочных плит для восприятия нагрузок от разуклонки и кровельного ковра — HotRock Руф В (170 кг/м3), HotRock Руф В Лайт (160 кг/м3).

Крепление основного теплоизоляционного слоя к основанию (механическое, клеевое, комбинированное) выполнять в соответствии с расчётом по ветровой нагрузке и требованиям нормативной документации.

3.4. Укладка уклонообразующего слоя из клиновидных плит

Перед монтажом разуклонки разработать схему раскладки плит:

- определить направления уклонов к воронкам и лоткам;
- задать высотные отметки коньков, ендов, парапетов;
- выполнить план раскладки клиновидных элементов (обозначения A, B, C).

ВАЖНО: в случае применения клинов HotRock схему укладки готовит Поставщик совестно с расчетом материала.

Для формирования уклонообразующего слоя в двухслойных системах утепления плоских кровель применяется HotRock РУФ Н КЛИН плотностью 110 кг/м3 или HotRock РУФ Н Про КЛИН плотностью 120 кг/м3.

Монтаж всегда начинается от самой низкой точки кровли (водоприемной воронки или карнизного свеса) и ведется в сторону повышения уровня (конька) согласно плану, обеспечивая направленный уклон.

Плиты укладывать длинной стороной по направлению уклона, строго по маркировке: тонкий край — к нижней отметке, толстый край — к верхней.

Уклон формируется комбинацией элементов A и B с последовательным подъемом основания с помощью плоских доборных элементов C.

Последовательность элементов для создания непрерывного уклона: A → B → C+A → C+B → 2C+A → 2C+B и т.д.

На примере Уклона 1,7%

Этап 1: Укладка элемента A (толщина 30-50 мм). Первая плита у воронки.

Этап 2: Укладка элемента B (толщина 50-70 мм). Продолжение ряда.

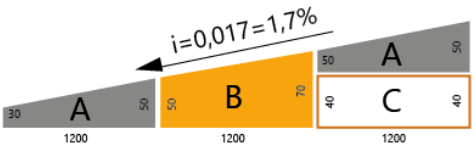
Этап 3: Укладка доборной плиты C (40 мм). Это база для следующего элемента.

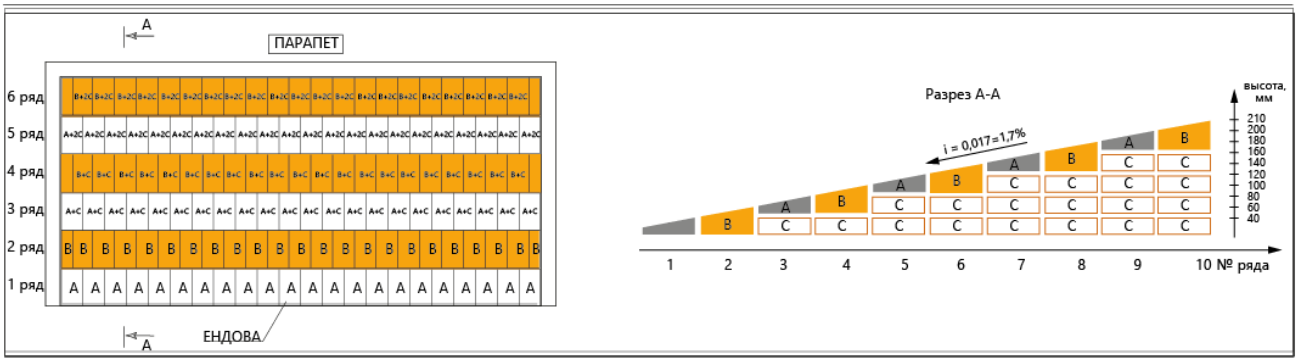
Этап 4: Поверх плиты C укладывается элемент A. Суммарная высота: 40 + (30-50) мм.

Этап 5: Укладка доборной плиты C.

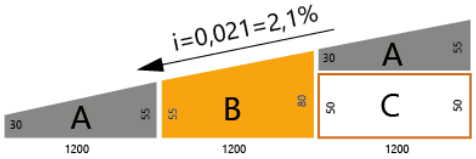
Этап 6: Поверх плиты C укладывается элемент B. Суммарная высота: 40 + (50-70) мм.

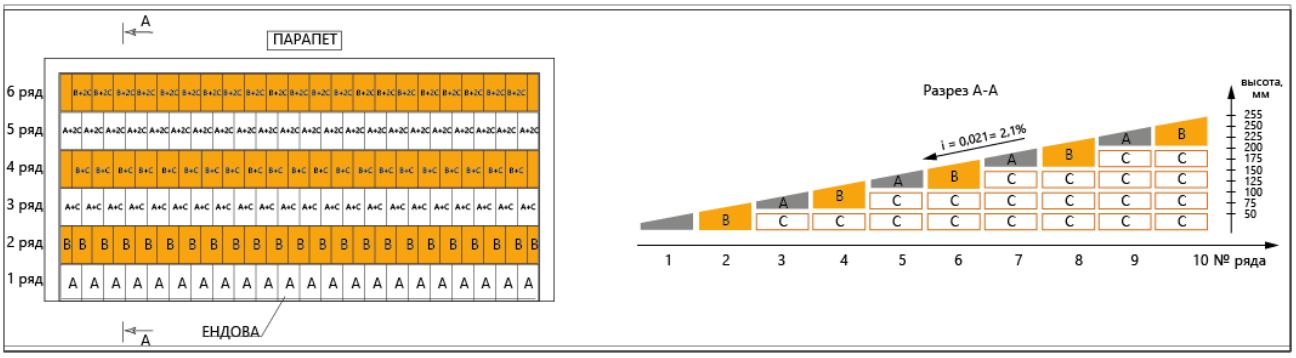
Далее: Количество плит C под клиньями увеличивается на одну штуку каждые 2,4 метра длины ската (каждые два элемента A+B).





Порядок формирования уклона в 2,1% аналогичен последовательности по 1,7%.





Швы между плитами (как в плане, так и по высоте) смещать, не допускать крестообразных стыков.

ВАЖНО: При укладке плит необходимо соблюдать разбежку швов не менее 150 мм между соседними рядами для предотвращения образования единых линий стыков, ослабляющих конструкцию.

При необходимости подгонки размера плит подрезку выполнять острым ножом/пилой так, чтобы не нарушить геометрию уклона.

3.5. Крепление уклонообразующего слоя:

- При механическом креплении — использовать телескопические дюбели через весь пирог к основанию, количество и схема — по расчёту;

- При клеевом/комбинированном методе — наносить клей полосами/маячками в соответствии с инструкцией по системе, обеспечивая равномерное прижатие плит.
- В зоне воронок и примыканий выполнить дополнительную подрезку плит для формирования воронкообразных понижений (разжелобков), не допуская «ступенек» и локальных обратных уклонов.

3.6. Устройство верхнего слоя (распределяющего/ кровельного)

При необходимости по уклонообразующему слою выполнить разделительный или выравнивающий слой (например, ЦП-стяжку или жёсткие листы — ГВЛ, ОСБ) согласно проектного решения.

Уложить гидроизоляционный ковёр (полимерная мембрана, битумно-полимерные материалы), обеспечив:

- сварку/склейку швов по технологии производителя;
- обводку проходок и устройство примыканий к вертикальным конструкциям;
- укрепление ендов и зон воронок дополнительными слоями.

Выполнить примыкания:

- к парапетам — подъём ковра на вертикаль, прижимная планка, герметик;
- к воронкам — завод ковра в приёмный фланец, обжатие кольцами;
- к проходкам и опорам оборудования — манжеты, фартуки.

Проверить отсутствие застойных зон методом проливки — вода должна уходить к водоприёмным устройствам в пределах расчётного времени.

3.7. Контроль качества и требования к приёмке

Приемка работ должна включать:

- Инструментальную проверку геометрии уклонов (уровнем, рейкой или геодезическим методом). Контроль перепадов высот и уклона между соседними плитами.
- Визуальный контроль отсутствия щелей между плитами более 2 мм.
- Проверку надежности фиксации механического крепежа («зыбкость» плит не допускается).
- Проверку целостности пароизоляции и гидроизоляции: отсутствие разрывов, непроваренных швов, непроклеенных участков.
- Приёмочную проливку кровли (по возможности) — отсутствие застойной воды более установленного времени.
- Документирование скрытых работ (фото-фиксация раскладки утеплителя, схемы крепления, акты освидетельствования).
- Контроль соответствия раскладки плит утвержденной схеме.

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ HOTROCK ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРУКЛОНА

4.1. Система «Контруклон HotRock 4,2%»

Используется для создания разжелобков в ендовах (между воронками), а также для отведения воды от выступающих конструкций (зенитных фонарей, шахт). Повышенный уклон **4,2%** гарантирует быстрый уход воды из потенциально застойных зон.

Состав комплекта

Маркировка	Описание	Размеры	Толщина / Уклон
Элемент А (4,2%)	Клин. плита	600 × 1200 мм	Перепад согласно уклону 4,2%
Элемент В (4,2%)	Клин. плита	600 × 1200 мм	Перепад согласно уклону 4,2%
Элемент С (Добор)	Плоская плита	600 × 1200 мм	Толщина 50 мм

Назначение

Комплект используется для создания ромбовидных «пирамид» между воронками, обеспечивающих уклон к водостокам с двух сторон ендовы.

Для эффективного отвода воды отношение длинной диагонали ромба (вдоль ендовы) к короткой диагонали (поперек) должно быть **не менее 3:1**.

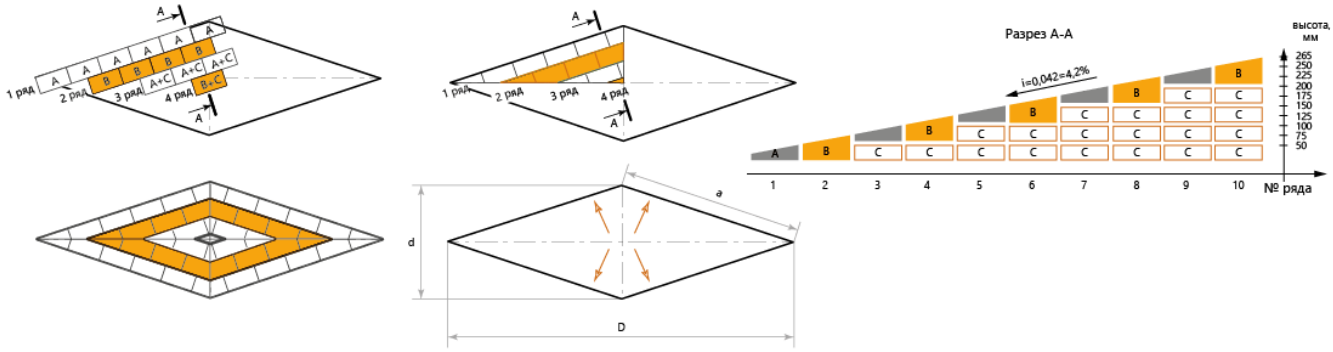
4.2. Принцип формирования контруклона

Геометрия «ромба»

Контруклон между воронками формируется в виде ромба. Длинная ось (a) проходит по линии водораздела между воронками, короткая ось (b) — перпендикулярно ей. Условие a/b ≥ 3 обеспечивает корректный гидравлический поток.

Минимальный уклон в ендовах

При использовании системы Контруклон 4,2% и соблюдении пропорций ромба итоговый уклон по линии ендовы (диагональный вектор) составит не менее 0,5%, что соответствует требованиям СП 17.13330.2017 «Кровли».



4.3. Этапы укладки плит при создании контруклона

Этап 1: Разметка. Отметить оси воронок и найти середину расстояния между ними. Построить ромб с вершинами в центрах воронок и вершиной контруклона.

Этап 2: Укладка. Элементы укладываются параллельно сторонам ромба, начиная от линии водораздела.

Этап 3: Наращивание. Используется последовательность A, B, затем подкладываются доборы C (50 мм).

Этап 4: Подрезка. Плиты подрезаются по диагональным линиям ромба для формирования четких граней пирамиды.

Этап 5: Заполнение. Образовавшиеся полости в центре пирамиды или у краев шириной менее 100 мм заполняются обрезками утеплителя.

РАЗДЕЛ 5. ГАЛТЕЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ HOTROCK

Определение:

Специализированный элемент для узлов примыканий. Исключает прямой угол в сопряжении «горизонт-вертикаль», обеспечивая качественную наварку или механическое крепление гидроизоляции.

Полоса из каменной ваты треугольного сечения.

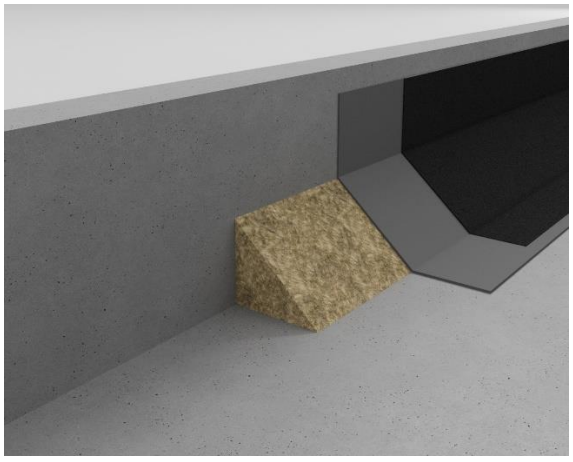
Плотность 160 кг/м3 (высокая жесткость).

Назначение:

Обеспечение плавного перехода гидроизоляционного ковра с горизонтальной поверхности кровли на вертикальную.

Места применения:

Примыкания к парапетам, вентиляционным шахтам, зенитным фонарям, трубам.

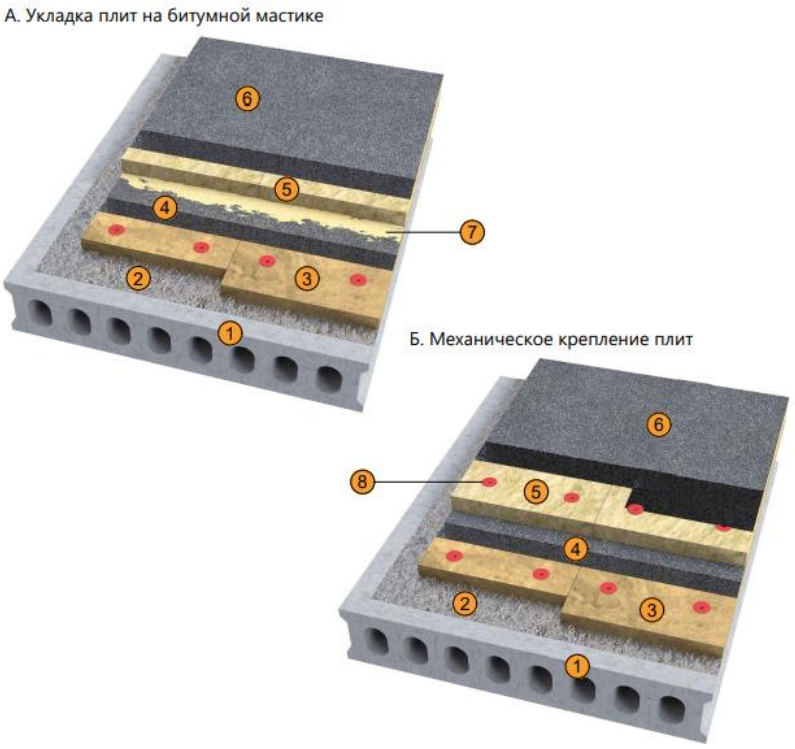


РАЗДЕЛ 6. КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

Системы HotRock с разуклонкой применяются в двух основных типах неэксплуатируемых кровель:

1. **Система по железобетонному основанию:** традиционная конструкция для жилых и общественных зданий.
2. **Система по стальному профилированному настилу:** легкая конструкция, применяемая на быстровозводимых зданиях (ТЦ, склады).

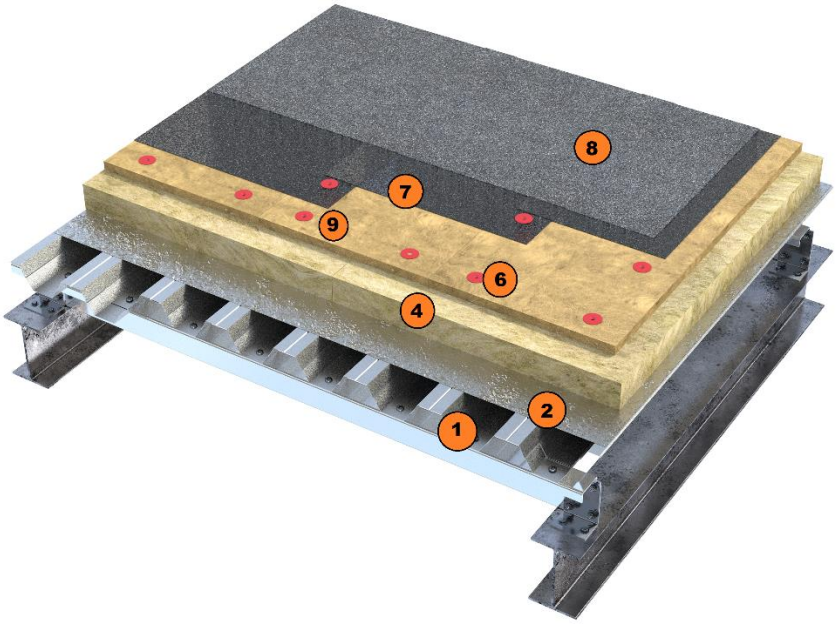
6.1. Конструкция системы по железобетонному основанию (снизу вверх)



1. **Несущее основание**: Железобетонная плита перекрытия
2. **Пароизоляция**: Пленка пароизоляционная (с проклейкой швов)
3. **Основной теплоизоляционный слой:** Плиты HotRock РУФ Н / Руф Н Лайт/ Руф Н Про
4. **Уклонообразующий слой:** Клиновидная изоляция HotRock (основной уклон/ контруклон)
5. **Верхний теплоизоляционный слой:** Плиты HotRock РУФ В / Руф В Лайт
6. **Разделительный слой**: Геотекстиль (при необходимости, в зависимости от типа мембраны) + **Гидроизоляционный ковер**: ПВХ или ТПО мембрана с механическим креплением
7. **Приклейка плит утеплителя**
8. **Механическое крепление**

6.2. Конструкция системы по стальному профилированному настилу (снизу вверх)

При устройстве разуклонки по профилированному настилу необходимо предусмотреть дополнительную жёсткость системы за счёт двухслойной теплоизоляции HotRock с верхним слоем повышенной прочности (Руф В или Руф В Лайт). Клинья HotRock устанавливаются на сплошной поверхности нижнего слоя утеплителя, крепление выполняется через весь пирог.



1. **Несущее основание**: Стальной профилированный настил
2. **Пароизоляция**: Пленка пароизоляционная (с проклейкой швов)
3. **Клеевой слой**
4. **Основной теплоизоляционный слой:** Плиты HotRock РУФ Н / Руф Н Лайт/ Руф Н Про
5. **Уклонообразующий слой:** Клиновидная изоляция HotRock (основной уклон/ контруклон).
6. **Верхний теплоизоляционный слой:** Плиты HotRock РУФ В / Руф В Лайт
7. **Гидроизоляционный ковер**: Нижний слой кровельного пирога
8. **Гидроизоляционный ковер:** Верхний слой кровельного пирога
9. **Телескопический крепежный элемент**

7 и 8 могут быть заменены на полимерную мембрану.

РАЗДЕЛ 7. КРЕПЕЖ. УПАКОВКА. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1. Требования к монтажу и креплению

Количество крепежа: Не менее 2 единиц телескопического крепежа на одну плиту размером 600×1200 мм.

Типы крепежа: Стальные саморезы с полиамидной гильзой (тарельчатый дюбель) для профлиста или забивные анкеры для бетона.

Зазоры: Плиты должны укладываться плотно. Зазоры между плитами более 2 мм подлежат заполнению материалом утеплителя.

Разбежка швов: Обязательна разбежка стыков плит не менее 150 мм в ряду и не менее 200 мм между слоями изоляции.

7.2. Упаковка и пакетирование

- Упаковку клинов производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-1983.
- Для упаковки применяют полиэтиленовую пленку толщиной от 0,04 до 0,1 мм по ГОСТ 25951-1983, ГОСТ 10354-1982.
- Клины одного из элементов A, B, C с одним градусом уклона укладывают на поддоне 1200*2400 мм. Углы палеты закрепляют уголками картонными по ГОСТ 52901-2007, размер 2000*100*100 мм, обматывают полиэтиленовой пленкой и сверху стретч пленкой. Высота палеты не должна быть более 2000 мм.
- Каждое упакованное место должно состоять из изделий одной марки и одних размеров. Масса одного упаковочного места не должна превышать 500 кг.
- Упаковку галтелей производят на поддон 1200*1000 мм, углы палеты закрепляют уголками 100*100 мм, затем полиэтиленовой пленкой и стретч вручную.
- Каждое упакованное место должно состоять из одного размера и марки, быть промаркировано.
- Допускается упаковка галтелей в картонные ящики по ГОСТ 33781-2016 или ГОСТ 52901-2007, размером 1200*300*300 мм, размещение ящиков на поддон 1200*1000 мм.

7.3. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие физико-механических характеристик плит HotRock требованиям нормативной документации при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа, описанных в данной инструкции. Гарантийный срок эксплуатации системы равен расчетному сроку службы кровельного покрытия при условии правильного выполнения монтажных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Узел «Водоприёмная воронка» (кровля по ЖБ плите)

Описание:

Уклонообразующий слой из клиньев HotRock формирует пониженный участок, обеспечивающий ускоренный отвод воды к воронке. Клинья подрезаются по месту так, чтобы верхняя плоскость гидроизоляции была без ступенек и обратных уклонов. Минимальный уклон в чаше воронки принимается не менее 3%, суммарный перепад отметок от поля кровли до приёмного фланца — не менее 30–40 мм на 1,2–1,5 м.

Воронка устанавливается в теле плиты/стяжки с обвязкой.

В зоне воронки уклонообразующий слой из клиньев формирует чашу с уклоном не менее 3–5% на расстоянии 1–1,5 м от центра.

Гидроизоляция заводится под прижимной фланец воронки, швы герметизируются.

Узел «Примыкание к парапету» (кровля по ЖБ плите)

Описание:

Контруклон в зоне парапета выполняется клиньями HotRock КЛИН 4,2% таким образом, чтобы исключить образование «ванны» у вертикальной конструкции. Толстый край клина ориентируют к парапету, тонкий — к полю кровли. Высота подъёма гидроизоляции на парапет принимается не менее 250 мм от уровня готовой кровли; при эксплуатируемых кровлях этот размер увеличивают до 300–400 мм.

Пароизоляция поднимается на парапет ≥ 200 мм.

Утепление парапета выполняется плитами HotRock фасадной/кровельной серии (по проекту), с защитой штукатуркой/облицовкой.

Клинья HotRock КЛИН 4,2% формируют контруклон от парапета к полю кровли.

Гидроизоляция поднимается на парапет и фиксируется прижимной планкой с герметиком.

Узел «Ендова (разжелобок)»

Описание:

Вдоль линии ендовы укладывают клинья HotRock КЛИН 4,2%, ориентируя их таким образом, чтобы обеспечивался непрерывный уклон к точке водоотвода без поперечных «перемычек». В зоне ендовы кровельный ковер усиливают дополнительной полосой гидроизоляции шириной не менее 500 мм по обе стороны от оси.

Ендова — линия пересечения двух скатов, вдоль которой концентрируется сток воды.

Клинья HotRock КЛИН 4,2% используют для формирования пониженной линии с уклоном к воронке/сливу.